

Refleksiya mashqi — 11-hafta

STAT201 · 11-hafta · Gipotezalarini tekshirish II: ikki tanlanma va xi-kvadrat

“Men qaysi savolni birinchi so‘ragan bo‘lardim?” · CLO7 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 750–950 so‘z + ikkita to‘ldirilgan jadval + bitta **ilova** (B bandidagi ma‘lumot manbasi yoki uning tavsifi).
- **Muddat:** 12-hafta, **chorshanba**, 23:59 — Moodle. (*Uy vazifasidan bir kun keyin: refleksiya aynan o‘z ishingizdagi tanlovni ko‘rgandan so‘ng yoziladi.*)
- **Baholash:** *bajarildi / bajarilmadi* (2 ball). Ball fikrning “to‘g‘riligi” uchun emas, *oshkoraligi va tuzilishi* uchun beriladi. **Adashganingizni yozsangiz ball yo‘qotmaysiz** — bu topshiriqning butun maqsadi.
- **Til:** o‘zbek tilida, **birinchi shaxsda** (“men o‘yladim”, “men adashdim”).
- **Sun‘iy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi — chunki topshiriqning predmeti *sizning* sezgingiz. SI dan uch ish uchun foydalanish mumkin: hisobni tekshirish, tilni tahrirlash va o‘z yozganingizni tanqid qildirish. Nimadan foydalanganingizni oxirida bitta jumlada yozing (to‘liq qoidalar: W11-si-topshiriqlari).

1. Nima uchun bu topshiriq bor

10-haftada sizga test *berilgan* edi: bitta tanlanma, bitta o‘rtacha yoki bitta ulush. Qiyin qism talqin edi.

Bu haftada birinchi ish o‘zgardi: endi **testni o‘zingiz tanlaysiz**. Va bu tanlov statistik emas — u *dizayn* tanlovi: ma‘lumot *qanday yig‘ilgan*? Haftaning butun mazmuni bitta juft songa siqiladi:

Vaziyat	Sezgi nima deydi	Sonlar nima deydi
O‘sha 27 juft yil, o‘sha ikki ekin	“Qaysi tahlil bo‘lsa ham natija bir xil chiqadi”	Juftlashgan $p = 4,27 \times 10^{-7}$; bog‘liqsiz deb hisoblansa $p = 0,050920$ — <i>qarama-qarshi</i> qaror
t statistikasi ikki usulda <i>aynan teng</i> chiqdi	“Demak p ham teng”	df 28,519317 va 52; p lar $7,39 \times 10^{-12}$ va $2,58 \times 10^{-15}$ — 2 870 marta farq
“Dispersiyalarni tekshirib, keyin testni tanlayman”	“Ehtiyotkorlik”	Pooled ning haqiqiy I tur xatosi [0,0001; 0,2143]; Welch niki [0,0459; 0,0512]
Jadvalda 0 kuzatilgan katak bor	“Shart buzilgan”	Shart <i>kutilgan</i> chastota haqida: buzgan katak $E = 4,146461$ — 20 tadan 1 tasi
$\chi^2 = 1159,67$; 10 ta juftdan 8 tasi ahamiyatli	“Juda kuchli bog‘liqlik”; “sakkizta topilma”	Kuchni χ^2 emas, $V = 0,481922$ o‘lchaydi; Holm bilan $4/10$, hech qanday farq bo‘lmaganda ham “topilma” ehtimoli 0,401263

Oltala qatorda ham sezgi *butunlay* xato emas edi — u **savollarning tartibini** adashtirgan edi. Bu haftaning qoidasi bitta: *dizayn savoli statistika savolidan oldin keladi*, chunki dizayn ma‘lumot yig‘ilishidan oldin ma‘lum, natija esa keyin.

Bu topshiriq nima EMAS

Bu — his-tuyg‘ular haqidagi insho emas va “material qiyin edi” degan shikoyat emas. Har bir bandda **son** bo‘lishi shart — ma‘ruzadan olingan yoki o‘zingiz hisoblagan. “Men juftlashgan testni tushunmadim” yaramaydi; “Men $n = 54$ deb sanardim, chunki $27 + 27$ ta qiymat bor edi — $df = 26$ ekanini ko‘rganimda juftlash nimani sarflashini tushundim” yaraydi. 21-slayddagi o‘nta xato *tizimli*: ular chop etilgan ilmiy maqolalarda ham muntazam uchraydi. Baholanadigan narsa — xatoning *tuzilishini* ko‘ra olishingiz.

2. To‘ldiriladigan shablon — yettita band

Yettita bandning barchasi bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang. Har bandda Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan.

A. Fikrimda nima o'zgardi (170–210 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — eng muhim band

21-slayddagi **o'nta** keng tarqalgan xatodan *bittasini* tanlang — aynan 11-haftagacha siz *to'g'ri* deb hisoblagan yoki hech o'ylab ko'rmagan bittasini. Qisqacha ro'yxat: (i) juftni bog'liqsiz deb hisoblash; (ii) juftda n ni ikki baravar sanash; (iii) test va oraliq uchun bir xil SE; (iv) *kuzatilgan* chastotani 5 bilan solishtirish; (v) χ^2 ni bir tomonlama qilish; (vi) " χ^2 ahamiyatli $\Rightarrow$ kuchli bog'liqlik"; (vii) " χ^2 sababni ko'rsatadi"; (viii) dispersiyalarni tekshirib keyin test tanlash; (ix) "tuzatish natijani yo'q qiladi"; (x) " $p > 0,05 \Rightarrow$ guruhlar teng".

So'ng yozing: (1) nima uchun bu sizga ishonarli tuyulgan — *qaysi so'z* yoki qaysi o'xshatish sizni chal'itgan; (2) qaysi *son* fikringizni o'zgartirdi (aniq sonni keltiring, masalan $0,050920 \cdot 3,3449 \cdot 0,2143 \cdot 4,146461 \cdot 0,481922 \cdot 8/10 \rightarrow 4/10 \cdot 1,926366 \times 10^{-5}$); (3) bayonotning *qaysi qismi* baribir to'g'ri qolmoqda. Uchinchi savol eng qiyini va eng qimmatlisi.

Agar o'ntasidan hech biri sizga ishonarli tuyulmagan bo'lsa: unda yozing — *ko'pchilik* qaysi biriga ishonadi va nima uchun? Bu variant ham to'liq ball oladi, ammo u qiyinroq.

B. O'z ma'lumotimda dizayn savoli (180–220 so'z). [Blum: Tahlil · Daraja 4] — ilova talab qilinadi

O'z hayotingiz, sohangiz yoki ochiq manbadan **bitta** ikki guruhli taqqoslash toping — masalan: ikki guruhning imtihon natijalari; kurs boshida va oxirida o'lchangan bir xil ko'rsatkich; ikki do'kondagi narxlar; erkak va ayol talabalar orasidagi ulush farqi; ikki kategorik o'zgaruvchining jadvali.

So'ng **beshta savolga** javob bering:

1. Kuzatuvlar **juftmi yoki bog'liqsizmi**? Javobni *ma'lumot qanday yig'ilganidan* asoslang — natijaga ishora qilish taqiqlanadi.
2. O'zgaruvchi **sonlimi yoki kategorikmi**? Bundan qaysi test kelib chiqadi (F131 · F137 · F143 · F146)?
3. **Shartlar** qanday: bog'liqsizlik, n , $E \geq 5$, muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik? Ularni qanday *tekshirasiz*?
4. Agar siz dizaynni *noto'g'ri* o'qisangiz, natija qaysi tomonga siljiydi? (Yo'nalishni ayting: SE oshadimi yoki kamayadimi?)
5. **Effekt hajmi** sifatida nimani hisobot qilasiz va *nima uchun* aynan uni?

Maslahat. Agar javobingiz "ikkalasi ham bo'lishi mumkin" bo'lsa — bu dizayn hali aniqlanmaganini bildiradi, statistika noaniqligini emas. Ma'lumot qanday yig'ilganini yozib chiqing: javob shu yerdan chiqadi.

C. Test tanlash rejasi (130–160 so'z + jadval). [Blum: Qo'llash / Yaratish · Daraja 4]

B bandidagi savolingiz uchun 3-bo'limdagi jadvalni to'ldiring. Agar **ma'lumot yig'a olsangiz** (kamida 8–15 juft yoki har guruhda 10–30 kuzatuv, yoki 2×2 jadval uchun 50 kuzatuv) — testni o'tkazing va natijani **uchlik** tartibida yozing: *effekt hajmi* $\rightarrow$ *ishonch oralig'i* $\rightarrow$ p , va oxirida bitta qator: *qaysi shartlar tekshirildi va ular bajarildimi*. Agar yig'a olmasangiz — rejani to'liq yozing va sababini tushuntiring.

Majburiy shart: jadvalning ikkinchi qatorini ("juft yoki bog'liqsiz") ma'lumotni *ko'rishdan oldin* to'ldirganingizni yozing. Bu topshiriqda oldindan qayd etish *mashq* qilinadi.

D. Men qayerda testni natijaga qarab tanlagan bo'lardim (110–140 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — etik band

Bu haftaning o'ziga xos suiiste'moli — *testni natijani ko'rgandan keyin tanlash*. To'rt shakldan **bittasini** tanlang, o'zingiz uchun eng xavflisini: (a) Welch $p = 0,06$ berdi $\rightarrow$ pooled ni sinab ko'rish (pooled I tur xatosi 0,2143 ga chiqishi mumkin); (b) juftlashgan ishlamadi $\rightarrow$ bog'liqsiz deb hisoblash (yoki teskarisi; $4,27 \times 10^{-7}$ va 0,050920); (c) χ^2 ahamiyatsiz $\rightarrow$ toifalarni "qulay" birlashtirish; (d) tuzatilgan p katta $\rightarrow$ tuzatmani tashlab yuborish ($8/10 \rightarrow 4/10$).

Yozing: (1) qanday *aniq* vaziyatda siz shu shaklga tushardingiz (kurs ishi, amaliyot, ish joyi, o'z

loyihangiz); (2) shu vaziyatda buni *oldindan* to'xtatadigan bitta aniq chora nima bo'lardi; (3) chora sizga nimaga tushadi — vaqt, ma'lumot yoki “qiziq natija” imkoniyati.

Diqqat. “Men hech qachon bunday qilmayman” javobi **eng zaif** javob, chunki u chora talab qilmaydi. Bu shakllarning har biri alohida olinganda *oqlanadigan* ko'rinadi — xavfi ham shunda.

E. Juftlashni do'stinga tushuntirish (70–90 so'z). [Blum: Tushunish · Daraja 3]

$\text{Var}(D) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$ (F138) — bu ayniyat raqamlar bilan tekshirilgan: $0,067560 + 0,094433 - 2(0,923414)(0,259923)(0,307300) = 0,014479$, ayirma $2,95 \times 10^{-17}$.

Uchta jumlada yozing: (1) juftlash nimani “ayirib tashlaydi”; (2) nima uchun SE 0,077458 dan 0,023157 ga tushdi; (3) juftlash *qachon* zarar keltiradi ($\rho < 0$; quvvat 0,1394 va 0,2422) — va nima uchun bu baribir tahlilni o'zgartirmaydi. Statistika o'qimagan do'stingizga yozayotgandek yozing — formulasiz.

F. Eng loyqa nuqta (40–60 so'z). [Blum: Tushunish · Daraja 2]

Bu haftaning *eng tushunarsiz* bitta nuqtasini yozing — 4-bo'limdagi shablon bo'yicha. Bu band **baholanmaydi** va u *sizga emas, o'qituvchiga* kerak: javoblar keyingi maslahat soatining rejasini belgilaydi.

G. 12-haftaga bitta savol (70–90 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 4]

11-hafta guruhlarini *taqqosladi*. 12-haftada o'zgaruvchilar orasidagi **bog'lanish shaklini** modellastiramiz (oddiy chiziqli regressiya). Yozing: (1) Kramer $V = 0,481922$ “qanchalik kuchli” degan savolga javob berdi — regressiyadan siz *qanday* savolga javob kutasiz? (2) Bu haftadan qaysi **ikkita** tushunchani mustahkamlamasangiz 12-haftada qiynalasiz — va ularni *qanday* mustahkamlaysiz (aniq vaqt va usul bilan). Umumiy iboralar (“ko'proq o'qiymen”) qabul qilinmaydi.

3. Birinchi jadval: mening test tanlovim

Band	Mening javobim	Izoh / manba
Tekshiriladigan da'vo (bitta jumla)		
Kuzatuvlar juftmi yoki bog'liqsizmi?		ma'lumotdan <i>oldin</i>
Buni nimadan bilaman (dizayn tavsifi)		natijaga ishora qilinmaydi
O'zgaruvchi sonlimi yoki kategorikmi; parametr qaysi?		$\mu_1 - \mu_2 \cdot \mu_D \cdot p_1 - p_2$
H_0 (tenglik bilan) va H_A (yo'nalish bilan)		
α (oldindan) va m (nechta test)		$m > 1$ bo'lsa tuzatma
Tanlangan test, formula raqami va df		F131 · F137 · F143 · F146
Shartlar va ularni qanday tekshirdim		bog'liqsizlik; $E \geq 5$; $n\hat{p} \geq 10$
Statistika (t , z yoki χ^2) va p -qiymat		
Effekt hajmi (d , d_z , farq, V)		F135 · F139 · F151
95% ishonch oralig'i		χ^2 da — qoldiqlar
Xulosa — uchlik bilan bitta jumla		effekt + oraliq + p
Shartlar bajarildimi? (bitta qator)		majburiy
Natija nimani anglatmaydi		

Tekshiruv. (1) Ikkinchi qator uchinchi qatordan *kelib chiqishi* shart: agar “juft” deb yozgan bo'lsangiz, dizayn tavsifida har bir

kuzatuvning *jufti* ko'rinishi kerak. (2) Ulush uchun testda SE birlashtirilgan $\hat{p}$ dan (F142), oraliqda esa birlashtirilmagandan (F144). (3) Agar test va ishonch oralig'i zid javob bersa — arifmetikada xato bor. (4) χ^2 da shart **kutilgan** chastota haqida.

4. Metakognitiv band: savollarning tartibi

Bitta savol — va u nima uchun birinchi turadi

Bu haftaning markaziy tamoyili: **dizayn savoli statistika savolidan oldin keladi**. Sabab mantiqiy, axloqiy emas:

Savol	Javob qachon ma'lum bo'ladi
Kuzatuvlar juftmi?	Ma'lumot yig'ilishidan <i>oldin</i> — bu tadqiqot rejasining fakti
Qaysi test?	Yuqoridagi javobdan <i>kelib chiqadi</i> — demak u ham oldin ma'lum
p qancha?	Ma'lumotdan <i>keyin</i>

Agar uchinchi savolning javobi birinchi ikkitasiga ta'sir qilsa, tartib buzilgan bo'ladi — va p -qiymat o'z ma'nosini yo'qotadi, chunki uning ta'rif "bitta oldindan belgilangan test" farazi ustiga qurilgan.

Yozing (90–120 so'z, bu band A–G bandlariga qo'shimcha emas — u D bandining ichida yozilishi ham mumkin): o'zingizning bu haftadagi ishingizda (uy vazifasi, laboratoriya, loyiha) *qaysi* qarorni siz natijani ko'rgandan *keyin* qabul qilgansiz? Agar bunday qaror bo'lmagan bo'lsa — qaysi qaror eng oson shunday bo'lishi mumkin edi? Va uni oldinga surish uchun *jismonan* nima qilish kerak edi (masalan: tahlil rejasini fayl sifatida sanasi bilan saqlash; birlashtirish qoidasini oldindan yozish; m ni jadvalga kiritish)?

5. O'z-o'zini baholash: hafta natijalariga qarshi

Quyidagi ro'yxat — CLO7 ning bu haftadagi aniq ko'rinishlari. Har bir qatorga *halol* javob bering. Bu jadval baholanmaydi, ammo u sizning takrorlash rejangiz: qaysi qatorda "hali yo'q" desangiz, o'sha slaydga qayting.

Men buni qila olamanmi?	Ha	Qisman	Hali yo'q	Slayd
Ma'lumotni ko'rib, juft yoki bog'liqsiz ekanini aniqlayman va sababini aytaman	☐	☐	☐	8, 10
Qaror daraxti bo'yicha to'g'ri testni tanlayman	☐	☐	☐	10, 22
Welch t -testini qo'lda o'tkazaman (SE , v , t , p)	☐	☐	☐	5, H1
Nima uchun Welch standart ekanini <i>son bilan</i> asoslayman	☐	☐	☐	6
Juftlashgan testni o'tkazaman va $df = n - 1$ ekanini bilaman	☐	☐	☐	8, H2
$Var(D)$ ayniyatini tushuntiraman va ρ ning rolini aytaman	☐	☐	☐	9
Ikki ulush testida SE_0 ni $\hat{p}_{bir}$ dan olaman	☐	☐	☐	11, H3
2×2 da $\chi^2 = z^2$ ekanini ko'rsataman	☐	☐	☐	12
Ikki xil "kutilgan" ni ajrataman va df ni to'g'ri hisoblayman	☐	☐	☐	13, 14, 15
$E \geq 5$ shartini tekshiraman va buzilsa nima qilishni bilaman	☐	☐	☐	15
Kramer V va standartlashgan qoldiqlarni talqin qilaman	☐	☐	☐	15
Bonferroni, Holm va BH ni qo'lda qo'llayman	☐	☐	☐	17, 18, H6
FWER va FDR ni ajrataman va qaysi biri kerakligini asoslayman	☐	☐	☐	19
Testni natijadan keyin tanlashning to'rt shaklini nomlayman	☐	☐	☐	20
Natijani effekt + oraliq + p tartibida va shartlar qatori bilan yozaman	☐	☐	☐	22

Qanday o'qiladi. 12 tadan ko'p "Ha" — yaxshi holat; 8–12 ta bo'lsa "Qisman" qatorlarining slaydlariga qayting; 8 tadan kam bo'lsa maslahat soatiga jadval bilan keling. **Agar birinchi qatorda "Ha" belgilamagan bo'lsangiz, boshqa hamma narsadan oldin shuni yoping** — u butun haftaning kaliti.

6. Yaxshi refleksiya qanday ko'rinadi

Namunaviy javob bo'lagi (A va D bandlari)

"Men (i) variantni tanladim: juft ma'lumotni bog'liqsiz deb hisoblash. Menga bu hech qachon xato bo'lib ko'rinmagan — juftlikni men qo'shimcha ma'lumot deb bilardim. Meni chalg'itgan so'z — ehtiyotkorlik: *menimcha bog'liqsiz test*

“ehtiyotkorroq” edi, chunki u kamroq faraz qiladi.

Fikrimni o'zgartirgan son — **0,050920**. Bir xil 27 juft, bir xil farq bahosi ($-0,154889$ t/ga), lekin juftlashganda $p = 4,27 \times 10^{-7}$, bog'liqsiz deb hisoblanganda $p = 0,050920$. Bu “kamroq aniq” emas — bu qarama-qarshi qaror. Sabab SE da: 0,023157 va 0,077458, ya'ni 3,3449 marta.

Ammo sezgimning bir qismi baribir to'g'ri: bog'liqsiz test haqiqatan ham kamroq faraz qiladi, va ρ manfiy bo'lganda u kuchliroq ham (0,2422 va 0,1394). Xato farazda emas edi — xato dizaynni tanlov deb o'ylashimda edi.

D bandi uchun men (c) shaklini tanladim. Kurs loyihamda 4×4 jadval bor va ikki katakda kutilgan chastota 5 dan kichik — birlashtirishga majburman. Lekin qaysi toifalarni birlashtirishimni hozir yozib qo'ymasam, natijani ko'rgach o'zimni aldashim oson bo'ladi. Choram: bugun tahlil rejasiga bitta jumla yozaman (“kutilgan < 5 bo'lsa, qo'shni yosh guruhlari birlashtiriladi”) va uni sana bilan saqlayman. Narxi — bir soat va ehtimol bitta “qiziq natija”.

Nima uchun bu kuchli javob: bitta aniq xato tanlangan; qaysi so'z chalg'itgani nomlangan (“ehtiyotkorlik”); fikrni o'zgartirgan aniq son keltirilgan (0,050920, 3,3449); sezgining to'g'ri qismi ajratilgan ($\rho < 0$ holati); D bandida aniq vaziyat, aniq chora va choraning narxi bor.

Kuchsiz javobning uchta belgisi

1. **Sonsiz.** “Juftlashgan testni tushundim, endi hammasi aniq.” — Bu tekshirib bo'lmaydigan bayonot.
2. **Darslik takrori.** Ma'ruza-dagi ta'rifni o'z so'zi bilan qayta yozish. Topshiriq sizning fikringiz haqida.
3. **Sinizm.** “Demak har qanday natijani xohlagan tomonga burish mumkin.” — Bu refleksiya emas. Aynan shuning uchun test dizayndan tanlanadi va m oldindan qayd etiladi. Shu fikr sizda paydo bo'lgan bo'lsa — uni ham, davomini ham yozing.

7. Baholash mezoni (bajarildi / bajarilmadi)

Talab	Bajarildi	Bajarilmadi
Yettita band mavjud (A–G)	Barchasi sarlavhalari bilan	Bandlar qo'shib yuborilgan yoki tushib qolgan
A bandida o'ntadan bittasi tanlangan, aniq son va sezgining to'g'ri qismi bor	Chalg'itgan so'z nomlangan; son yozilgan; “bu qismi baribir to'g'ri, chunki ...”	“Hammasiga ishonardim”; son yo'q; faqat “men adashdim”
B bandida juft/bog'liqsiz javobi dizayndan asoslangan	Ma'lumot qanday yig'ilgani tasvirlangan	Asos natijaga ishora qiladi (“shunda p kichikroq”)
B bandida beshta savolga javob berilgan	Har biriga alohida javob + ilova	Umumiy tavsif; ilova yo'q
C bandida jadval to'ldirilgan va natija uchlik tartibida	13 qator ham; F raqami va df bor; effekt + oraliq + p + shartlar qatori	Faqat da'vo yozilgan yoki faqat p
D bandida aniq vaziyat, chora va choraning narxi bor	Bitta holat, bitta chora, narx	“Men bunday qilmayman”
4-bo'limdagi metakognitiv savolga javob berilgan	Aniq qaror nomlangan va <i>jismoniy</i> chora yozilgan	Umumiy niyat (“ehtiyot bo'laman”)
E bandida uchta jumla va formulasiz til	“Qachon zarar keltiradi” qismi bor	Faqat ta'rif ko'chirilgan
F bandi (loyqa nuqta) to'ldirilgan	Aniq bitta nuqta	“Hammasi tushunarli” (ishonchsiz)
G bandida ikkita tushuncha, vaqt va usul bilan	Aniq reja	“Takrorlayman”
5-bo'limdagi jadval belgilangan	15 qator ham	To'ldirilmagan
Birinchi shaxs va oshkoralik	“Men ...”; taxminlar belgilangan; SI ishlatilgani yozilgan	Shaxssiz bayonlar; SI haqida jim

Qanday baholanadi. 12 qatordan kamida 9 tasi “Bajarildi” bo'lsa — *bajarildi* (2 ball). Uchtadan ko'p “Bajarilmadi” bo'lsa, ish qaytariladi va bir marta qayta topshirish mumkin (ball kamaymaydi). **Ikkita qator majburiy:** B bandidagi asosning *dizayndan* kelib chiqishi va D bandidagi *choraning narxi*. Ular bo'lmasa, qolgan qatorlar qanday bo'lishidan qat'i nazar ish qaytariladi.

8. O'z-o'zini tekshirish (topshirishdan oldin)

✓ Savol

- ☐ A–G bandlarining barchasi bor va sarlavhalari saqlangan
- ☐ A bandida o'ntadan *bittasi* tanlangan, aniq son keltirilgan va sezgimning *to'g'ri* qismi ajratilgan
- ☐ B bandida “juft yoki bog'liqsiz” javobi *dizayndan* asoslangan, natijadan emas
- ☐ B bandida beshta savolning har biriga alohida javob bor va ilova qilingan
- ☐ C bandidagi jadvalda **F raqami** va **df** bor; xulosa **effekt** + **oralik** + *p* tartibida va shartlar qatori bilan
- ☐ D bandida aniq vaziyat, aniq chora va choraning narxi bor
- ☐ 4-bo'limdagi metakognitiv savolga javob berilgan
- ☐ E bandi formulasiz va uchta jumladan iborat; F bandi halol to'ldirilgan
- ☐ 5-bo'limdagi 15 qatorli jadval belgilangan; G bandida ikkita tushuncha, vaqt va usul yozilgan
- ☐ Matn birinchi shaxsda; SI' dan foydalanish (yoki foydalanmaslik) yozilgan
- ☐ Hech qayerda “27 juft = $n=54$ ”, “ $p > 0,05$ demak guruhlar teng” yoki “shart *kuzatilgan* chastota haqida” iboralari *tasdiq* sifatida ishlatilmagan

9. Topshirish va oldinga qarash

- Fayl: STAT201_R11_Familiya_Ism.pdf (yoki .docx), Moodle.
- Matn o'zbek tilida, 750–950 so'z, + ikkita to'ldirilgan jadval + 5-bo'limdagi belgilangan ro'yxat + B bandi uchun **ilova**. C bandida ma'lumot yig'gan bo'lsangiz — xom sonlar va hisob qadamlari ham ilova qilinadi.
- Oxirida bitta jumla: “Ushbu matnni men yozdim; SI' dan ... maqsadida foydalandim / foydalanmadim.” Javobingiz *faqat* o'qituvchi tomonidan o'qiladi; sinf muhokamasida faqat ismsiz va ixtiyoriy ravishda ulashiladi.

Nima uchun refleksiya baholanadi

Testni hisoblash — oson qism; uni kompyuter bir soniyada bajaradi. *Qiyin* qism — **qaysi** testni hisoblashni bilish, va bu qarorni natijani ko'rishdan oldin qabul qilish. Bu haftaning butun mazmuni shu: bir xil 27 juft son $p = 4,27 \times 10^{-7}$ ham, $p = 0,050920$ ham bera oladi, va ularning orasidagi farq statistikada emas — *savolning tartibida*.

Ish beruvchilar buni **dalilga asoslangan qaror qabul qilish** (*Evidence-based decision making*) deb ataydi va u kursning bitiruvchi sifatlariga bevosita bog'langan: *tanqidiy fikrlash, analitik mulohaza, etik mulohaza, raqamli savodxonlik va qaror qabul qilish*.

Aloqador materiallar. W11-slaydlar.pdf (12, 13, 14, 21, 25, 27 va 29-slaydlar) · W11-talaba-tarqatmasi (F129–F158) · W11-uy-vazifasi · W11-lab · W11-si-topshiriqlari · gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt va gen/VERIFIED-W11-MUHOKAMA-SI.txt (bu hujjatdagi barcha sonlarning manbayi) · Majburiy o'qish: Delacre, Lakens & Leys (2017); Benjamini & Hochberg (1995), birinchi 4 sahifa.